



MessageLab

Sistema de Mensageria Educacional

"Aprendendo Estruturas de Dados Através da Prática"

DISCIPLINA

Estrutura de Dados

CURSO

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas - III Termo

OBJETIVO

Transformar conceitos abstratos
em experiências visuais

O PROBLEMA

Por que é difícil aprender estruturas de dados?

PROBLEMA CENTRAL

Como tornar o aprendizado de estruturas de dados mais tangível, visual e conectado com sistemas reais?



1. Abstração excessiva

Conceitos como filas, pilhas e listas encadeadas são apresentados apenas teoricamente, sem conexão com aplicações reais



2. Falta de visualização

É difícil imaginar como os dados fluem e se organizam internamente em um sistema real



3. Desconexão com a prática

Não fica claro onde e como essas estruturas são usadas em aplicações do dia a dia

68%

dos alunos têm dificuldade em compreender estruturas de dados abstratas sem visualização prática

A SOLUÇÃO

Sistema de mensageria que ensina estruturas de dados visualmente

O MessageLab é um sistema de mensageria educacional que simula a troca de mensagens entre dois dispositivos, revelando em tempo real como as estruturas de dados funcionam internamente.



Interface visual intuitiva

Dois dispositivos trocando mensagens em tempo real



Interatividade completa

Envio, recebimento, histórico e operações de desfazer



Modo debug ativo

Visualização simultânea de todas as estruturas em funcionamento

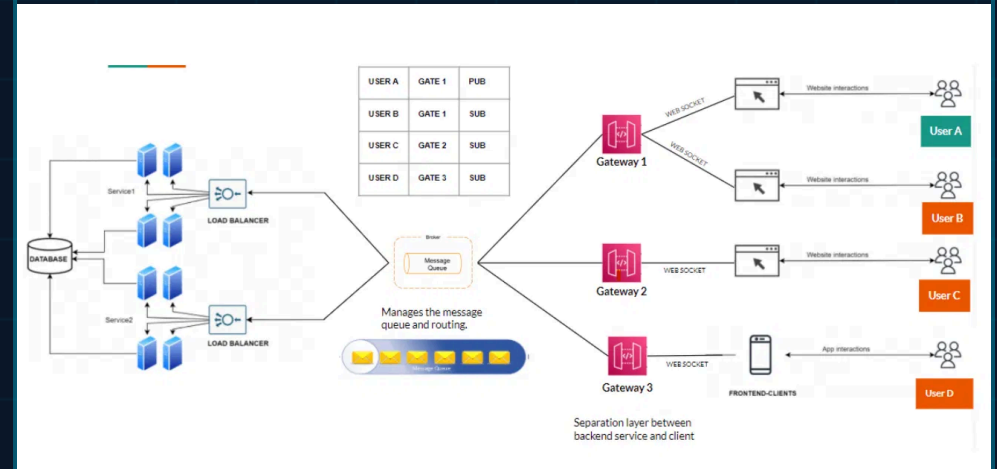


Aprendizado contextualizado

Cada estrutura tem uma função específica no sistema

DIFERENCIAL

Não é apenas teoria - é um sistema funcional que demonstra exatamente como aplicações reais (WhatsApp, Telegram) funcionam por dentro.



Arquitetura de Sistema de Mensageria

Como o MessageLab está organizado internamente

1 Camada de Interface (Frontend)

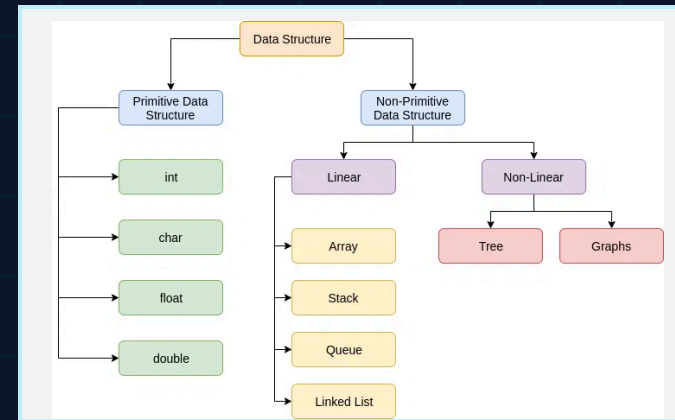
- Device 1 e Device 2 com interfaces independentes
- Campos de entrada, botões de ação e visualização de mensagens
- Painel de debug com todas as estruturas visíveis

2 Camada de Estruturas de Dados

- Fila (Queue): Gerencia mensagens aguardando envio/recebimento
- Pilha (Stack): Armazena histórico para operação UNDO
- Lista Encadeada: Mantém histórico completo de conversas
- Árvore Binária: Organiza conteúdos hierarquicamente

3 Camada de Transporte Simulada

- Message Broker simulado que gerencia filas de comunicação
- Simula latência e processamento de mensagens
- Controla status de entrega (enviado, entregue, lido)



Como uma mensagem viaja do Device 1 ao Device 2



Etapa 1

Envio (Device 1)

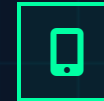
- 1 Usuário digita mensagem
- 2 Mensagem é **enfileirada** na Queue (FIFO)
- 3 Mensagem é **empilhada** na Stack (para UNDO)
- 4 Mensagem é **adicionada** à Lista Encadeada (histórico)
- 5 Conteúdo é **inserido** na Árvore (organização)



Etapa 2

Transmissão

- 6 Queue remove mensagem (dequeue)
- 7 Message Broker processa e encaminha
- 8 Status muda de "enviado" para "entregue"



Etapa 3

Recebimento (Device 2)

- 9 Mensagem chega na Queue do Device 2
- 10 É processada e adicionada ao histórico
- 11 Usuário visualiza a mensagem
- 12 Status muda para "lido"

Cada estrutura tem um papel específico no sistema



FILA (Queue)

FIFO - FIRST IN FIRST OUT

Função:

Gerenciar ordem de envio e recebimento

Operações:

enqueue (adicionar), dequeue (remover)



PILHA (Stack)

LIFO - LAST IN FIRST OUT

Função:

Implementar funcionalidade UNDO

Operações:

push (empilhar), pop (desempilhar)



LISTA ENCADEADA

LINKED LIST

Função:

Armazenar histórico completo de mensagens

Operações:

append (adicionar no final), traverse (percorrer)



ÁRVORE BINÁRIA

BINARY TREE

Função:

Organizar conteúdos hierarquicamente

Operações:

insert (inserir), traverse (percorrer)

Veja o sistema em funcionamento

1



Envio de mensagem

Device 1 envia "Olá, tudo bem?"

- ✓ Mensagem enfileirada na Queue
- ✓ Contador de enviadas aumenta
- ✓ Status muda para "enviado"

2



Visualização das estruturas

Estruturas de dados atualizadas em tempo real

- ✓ Fila mostra mensagem aguardando
- ✓ Pilha registra para UNDO
- ✓ Histórico adiciona ao final
- ✓ Árvore organiza o conteúdo

3



Recebimento

Device 2 recebe a mensagem

- ✓ Mensagem aparece na interface
- ✓ Estruturas do Device 2 atualizadas
- ✓ Status muda para "lido"

4



Operação UNDO

Desfazendo última mensagem

- ✓ Pilha remove último item (pop)
- ✓ Mensagem desaparece da interface
- ✓ Demonstra estrutura LIFO na prática

Stack tecnológica moderna e profissional



Frontend

- React 19 com TypeScript
- Tailwind CSS 4
- Shadcn/ui
- Wouter (roteamento)



Estruturas de Dados

- Implementações do zero
- Classes TypeScript
- Tipagem forte
- Métodos otimizados



Ferramentas

- Vite (build)
- ESLint
- Git
- Node.js

DIFERENCIAIS TÉCNICOS



Código limpo e documentado



Arquitetura modular e escalável



Interface responsiva e acessível

FUNCIONALIDADES

Sistema completo e funcional



Comunicação

- ✓ Envio e recebimento em tempo real (simulado)
- ✓ Status de entrega (enviado, entregue, lido)
- ✓ Contador de mensagens enviadas e recebidas
- ✓ Timestamps em todas as mensagens



Estruturas de Dados

- ✓ Fila com visualização em tempo real
- ✓ Pilha com operação UNDO funcional
- ✓ Lista encadeada com histórico completo
- ✓ Árvore binária com percurso em nível



Interface

- ✓ Dois dispositivos independentes e simultâneos
- ✓ Modo debug com visualização de estruturas
- ✓ Design moderno e profissional
- ✓ Responsivo para diferentes tamanhos de tela



Experiência do Usuário

- ✓ Animações suaves de envio/recebimento
- ✓ Feedback visual imediato
- ✓ Instruções de uso integradas
- ✓ Scroll automático de mensagens

O que aprendemos desenvolvendo o MessageLab



Aprendizados Técnicos

- 1 Estruturas de dados não são abstratas:** Vimos na prática onde e como cada estrutura é usada em sistemas reais
- 2 Importância da escolha correta:** Cada estrutura tem características únicas que a tornam ideal para situações específicas
- 3 Implementação do zero:** Construir as estruturas manualmente nos deu profundo entendimento de seu funcionamento interno
- 4 Integração de conceitos:** Combinar múltiplas estruturas em um sistema coeso requer planejamento cuidadoso



Desafios Superados

- ✓ Sincronizar visualização das estruturas com as operações do sistema
- ✓ Simular comportamento assíncrono de forma didática
- ✓ Manter interface responsiva durante operações em múltiplas estruturas
- ✓ Balancear complexidade técnica com clareza educacional

PARTE MAIS INTERESSANTE

Ver as estruturas de dados "ganharem vida" na interface visual e perceber que sistemas que usamos diariamente dependem exatamente desses conceitos.

Onde essas estruturas são usadas em sistemas reais

Filas (Queue)

- Sistemas de mensageria (WhatsApp, Telegram, RabbitMQ)
- Filas de impressão
- Processamento de tarefas em background

Pilhas (Stack)

- Função UNDO/REDO em editores
- Navegação de histórico em navegadores (botão voltar)
- Chamadas de função em programação (call stack)

Listas Encadeadas

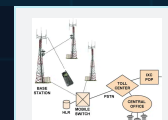
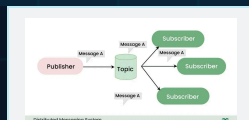
- Implementação de outras estruturas (filas, pilhas)
- Gerenciamento de memória em sistemas operacionais
- Playlists de música

Árvores (Tree)

- Sistemas de arquivos (pastas e subpastas)
- Bancos de dados (índices B-Tree)
- Algoritmos de busca e ordenação

INSIGHT

O MessageLab demonstra que estruturas de dados são a base invisível de praticamente todas as aplicações modernas.



CONCLUSÕES

Estruturas de dados são fundamentais para todo desenvolvedor

1

Aprendizado visual é mais efetivo

Ver as estruturas funcionando em tempo real torna o conceito muito mais claro do que apenas ler teoria

2

Contexto importa

Entender ONDE e POR QUE usar cada estrutura é tão importante quanto saber COMO implementá-las

3

Prática leva à maestria

Construir um sistema real que integra múltiplas estruturas solidifica o conhecimento de forma permanente

4

Estruturas são universais

Os mesmos conceitos aparecem em todas as linguagens e plataformas - são conhecimento fundamental

IMPACTO EDUCACIONAL

O MessageLab transforma estruturas de dados de conceitos abstratos em ferramentas práticas e compreensíveis, preparando desenvolvedores para construir sistemas robustos e eficientes.



Próximos Passos

- Adicionar mais estruturas (Grafos, Hash Tables)
- Criar modo multiplayer real com WebSockets
- Implementar persistência de dados
- Expandir para plataforma educacional completa

Obrigado!



MessageLab

Sistema de Mensageria Educacional

DISCIPLINA

Estrutura de Dados

CURSO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - III Termo

DEMONSTRAÇÃO

Sistema funcional e pronto para uso

Agradecemos ao professor e à turma pela oportunidade
de desenvolver este projeto educacional.